WYKŁAD – INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH

INFORMACJE KONTAKTOWE

- Wojciech Lorkiewicz, dr inż.
  - Kontakt:
    - MS Teams
      - sprawy merytoryczne zw. z tematyką czy zakresem kursu
      - obsługa konsultacji przez MS Teams
      - chat/wiadomość/połączenia głosowe
    - E-mail
      - sprawy formalne
      - wojciech.lorkiewicz@pwr.edu.pl

TRYB PRACY

- Zajęcia
  - **Wykład:**
    - **15h – 7.5 spotkań**
  - Projekt
    - 30h – 15 spotkań
    - Prowadzący: P. Klaudia Lubicka

- Materiały do kursu:
  - https://eportal.pwr.edu.pl/

WYMAGANIA WSTĘPNE

- W zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
  - Znajomość zasad budowy i projektowania relacyjnych baz danych.
  - Umiejętność formułowania prostych zapytań SQL.
  - Kompetencje w zakresie strukturalnego i obiektowego paradygmatu programowania.

KURS

- **Wykład:**
  - **15h – 7.5 spotkania**
  - **Aspekt teoretyczno-praktyczny**
    - **Prezentacje i omówienie treści**
    - **Dyskusja**
- Projekt:
  - 30h – 15 spotkań
  - Aspekt praktyczny
    - Praca z narzędziami
    - Zadania projektowe
    - Konsultacje

OCZEKIWANIA

- Jakie są Państwa oczekiwania?
  - Jakie tematy/zagadnienia chcieliby Państwo, aby zostały poruszone podczas zajęć?
  - Jakie rozwiązania techniczne chcieliby Państwo, aby były omawiane?

Idea

- Zapoznanie ze środowiskiem programistycznym dla wybranego SZBD.
- Zapoznanie z zaawansowanymi zapytaniami w języku SQL
  - w ramach wybranego dialektu SQL
- Zapoznanie z programowaniem baz danych po stronie serwera.
- Zapoznanie z wybranymi rozszerzeniami relacyjnych baz danych
  - ~~w tym obiektowe rozszerzenia relacyjnej bazy danych~~
  - Zastosowanie dużych modeli językowych w pracy z BD

Zakres kursu

- Relacyjne bazy danych i SQL
- Programowanie baz danych
- Rozszerzenia

IDEA I ZAKRES

Środowisko programistyczne

- Nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej środowiska programistycznego wybranej relacyjnej bazy danych.
- Zdobycie podstawowych umiejętności programistycznych w zakresie wykorzystania środowiska programistycznego wybranej relacyjnej bazy danych.

SQL

- Nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej języka SQL.
- Nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej zaawansowanych zapytań w języku SQL.
- Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie stosowania języka SQL.
- Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych zapytań SQL.

CELE PRZEDMIOTU

Programowanie bazy danych po stronie serwera

- Nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej języka programowania bazy danych po stronie serwera.
- Zdobycie podstawowych umiejętności programistycznych w zakresie stosowania języka programowania bazy danych po stronie serwera.

Rozszerzenia

- ~~Nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej obiektowych rozszerzeń relacyjnej bazy danych.~~
- ~~Zdobycie podstawowych umiejętności programistycznych w zakresie stosowania obiektowych rozszerzeń relacyjnej bazy danych, zarówno w ramach schematu bazy danych jak i programowania po stronie serwera.~~
- Nabycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności stosowania dużych modeli językowych w pracy z BD

CELE PRZEDMIOTU

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

- Z zakresu wiedzy:
  - Ma podstawową wiedzę dotyczącą środowiska programistycznego wybranej relacyjnej bazy danych
  - Ma wiedzę dotyczącą podstaw języka SQL.
  - Ma wiedzę konieczną do budowy zaawansowanych zapytań w języku SQL.
  - Zna struktury języka programowania bazy danych po stronie serwera.
  - ~~Ma wiedzę dotyczącą obiektowych rozszerzeń relacyjnych bazy danych~~.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

- Z zakresu umiejętności:
  - Potrafi poruszać się w środowisku programistycznym wybranej relacyjnej bazy danych.
  - Potrafi konstruować podstawowe zapytania w języku SQL.
  - Potrafi konstruować zaawansowane zapytania w języku SQL.
  - Potrafi programować bazę danych po stronie serwera.
  - ~~Potrafi wykorzystywać obiektowe rozszerzenia relacyjnych bazy danych zarówno w ramach definicji ich schematu jak i programowania po stronie serwera.~~

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

- Z zakresu kompetencji społecznych:
  - rozumie potrzebę systematycznej pracy
  - potrafi zaprezentować i podsumować wyniki przeprowadzonych analiz

Wy1	Warunki zaliczenia. Wprowadzenie do kursu – podstawowe pojęcia, cele, zakres Informację wstępne o wybranym SZBD.	1h
Wy2	Język SQL – podstawowe zapytania	2h
Wy3	Język SQL - zaawansowane zapytania.	2h
Wy4	Język programowania bazy danych po stronie serwera - polecenia i ich składnia.	2h
Wy5	Zaawansowane mechanizmy języka programowania bazy danych po stronie serwera – część 1.	2h
Wy6	Zaawansowane mechanizmy języka programowania bazy danych po stronie serwera – część 2.	2h
Wy7	Rozszerzenia obiektowe relacyjnej bazy danych – część 1.	2h
Wy8	Rozszerzenia obiektowe relacyjnej bazy danych – część 2.	2h
	Suma godzin	**15h**

TREŚCI PROGRAMOWE

FORMA ZAJĘĆ - WYKŁAD

Pr1	Wprowadzenie, warunki zaliczenia oraz BHP Zapoznanie się ze środowiskiem	2h
Pr2	Omówienie i przekazanie listy projektowej nr 1 dotyczącej podstawowych zapytań SQL. Wybór grup projektowych	1h
Pr3-4	Konsultacje do listy projektowej nr 1 i jej realizacja. Odbiór.	4h
Pr5	Omówienie i przekazanie listy projektowej nr 2 dotyczącej zaawansowanych 2 zapytań SQL.	2h
Pr6-7	Konsultacje do listy projektowej nr 2 i jej realizacja. Odbiór	4h
Pr8	Omówienie i przekazanie listy projektowej nr 3 dotyczącej języka programowania bazy danych po stronie serwera. Kartkówka nr 1 dotycząca zaawansowanych zapytań SQL.	2h
Pr9-10	Konsultacje do listy projektowej nr 3 i jej realizacja. Odbiór	4h
Pr11	Omówienie i przekazanie listy projektowej nr 4 dotyczącej obiektowych rozszerzeń relacyjnej bazy danych. Kartkówka nr 2 dotycząca języka programowania bazy danych po stronie serwera.	2h
Pr12-14	Konsultacje do listy projektowej nr 4 i jej realizacja. Odbiór	6h
Pr15	Podsumowanie zajęć. Zaliczenia.	2h
	Suma godzin	**30h**

TREŚCI PROGRAMOWE

FORMA ZAJĘĆ - PROJEKT

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Wykład

- Dyskusja
- Prezentacje multimedialne
- Dodatkowe materiały

Laboratorium komputerowe

- Projekt - zadania projektowe
- Konsultacje i prezentacje wyników
- Praca w grupie

Konsultacje

- Uzupełnienie informacji
- Nie służą jako dod. termin oddawania zadań

Praca własna studenta

- Przygotowanie i realizacja zadań projektowych
- Studia literatury

WARUNKI ZALICZENIA

Wykład:	• Wiedza / Zaliczenie
Laboratorium:	• Umiejętności praktyczne / Systematyczna praca / Odpowiednia jakość rozwiązań / Praca w grupie
Kurs:	• Większy nacisk na aspekty praktyczne

WYKŁAD - ZALICZENIE

- Składowe:
  - Test zaliczeniowy
    - Mix testu wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi
    - Zakres:
      - Zagadnienia omawiane podczas wykładu
      - Zagadnienia wskazane do własnego studiowania
    - Pozytywne zaliczenie testu:
      - Uzyskanie min. 50% punktów z każdej ze składowych testu
        - Wstępnie planuje się dwie podstawowe składowe

WYKŁAD - ZALICZENIE

- Alternatywa:
  - Przeprowadzenie badań ilościowych oraz przygotowanie raportu techniczego dotyczącego wybranych aspektów baz danych
    - Praca w grupie - poza czasem zajęć
    - Zagadnienia szczegółowe do indywidualnego ustalenia w grupie osób chętnych
    - Zakończone krótką prezentacją rozwiązania oraz raportu
      - dodatkowe spotkanie w semestrze
  - Uzyskanie zwolnienia z testu zaliczeniowego
    - Odpowiednia jakość przeprowadzonych analiz oraz jakość opracowanego raportu technicznego pozwala na zwolnienie z testu zaliczeniowego
    - Wymagane jest pozytywne zaliczenie kartkówek w ramach zajęć projektowych

GRUPA KURSÓW – ZALICZENIE

- Ocena końcowa grupy kursów
  - Wymagania
    - Uzyskanie pozytywnej oceny cząstkowej z projektu
    - Uzyskanie pozytywnej oceny cząstkowej z wykładu
  - Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych
    - Zaokrąglając do najbliższej poprawnej oceny w stronę oceny z projektu

ZAJĘCIA W LABORATORIUM

- Zachęcam do korzystania z własnych komputerów podczas zajęć:
  - Instalacja niezbędnego oprogramowania może być realizowana inkrementacyjnie w trakcie semestru
    - Dodatkowe instrukcje instalacji zostaną udostępnione w systemie ePortal
    - Państwo jesteście odpowiedzialni za utrzymanie lokalnej infrastruktury potrzebnej do zajęć
- Naturalnie można korzystać ze stacji roboczych dostarczonych przez uczelnie
  - Ważne - indywidualne logowanie – nie udostępniaj swoich kont

ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZI AI

- Zalecenia korzystania z narzędzi AI / Dział Informatyzacji
  - Sprawdzenie, czy treści nie naruszają praw autorskich
  - Konieczność oznaczania treści generowanych przez AI
  - Konieczność weryfikacji poprawności treści
  - Rekomendacja:
    - nie podawaj danych osobowych, poufnych, danych które należy chronić (wartość intelektualna)
  - Narzędzia AI mają być tylko wsparciem przy tworzeniu treści
  - Autor ponosi pełną odpowiedzialność za przedstawione treści, nawet jeżeli były wygenerowane przez AI

ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZI AI

- Wytyczne W4 dla studentów:
  - Autor opracowania (dokumentacji projektu, pracy dyplomowej, pracy zaliczeniowej lub innej pracy wynikającej z warunków zaliczenia przedmiotu) powinien w dokumentacji opracowania opisać wykorzystane NSI, a także cele ich wykorzystania (np. redakcja językowa, generowanie tabel, generowanie spisu literatury). Cele oraz zakres wykorzystania NSI powinny być uzgodnione z prowadzącym przedmiot.
  - Autor opracowania powinien umożliwić prowadzącemu przedmiot wgląd do promptów i odpowiedzi NSI wykorzystanych w czasie powstawania dokumentacji opracowania.
  - Autor opracowania powinien jednoznacznie w dokumentacji oznaczyć fragmenty opracowania (np. obrazy, tabele) powstałe przy wykorzystaniu NSI (np. w przypisach dolnych).
  - Wykorzystanie NSI przez Autora opracowania nie zwalnia studenta z odpowiedzialności za: wszelkiego rodzaju błędy, wskazanie nieistniejących źródeł literaturowych, odpowiedzialności za nieakceptowalne treści moralne i etyczne czy też odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich.

ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZI AI

- Wytyczne W4 dla studentów:
  - Prowadzący przedmiot może określić własne zasady wykorzystania NSI w ramach prowadzonych zajęć.
  - Stosowne zasady należy przedstawić na pierwszych zajęciach w danym semestrze akademickim oraz powiadomić o nich studentów zgodnie z zapisami Regulaminu Studiów PWr.
  - Zgodnie z zapisami Regulaminu Studiów PWr prowadzący przedmiot/pracę dyplomową w przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy studenta w trakcie weryfikacji efektów uczenia się może skierować sprawę do komisji dyscyplinarnej ds. studentów.

ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZI AI

- Wytyczne W4 dla studentów:
  - Autor opracowania (dokumentacji projektu, pracy dyplomowej, pracy zaliczeniowej lub innej pracy wynikającej z warunków zaliczenia przedmiotu) powinien w dokumentacji opracowania opisać wykorzystane NSI, a także cele ich wykorzystania.
    - Cele oraz zakres wykorzystania NSI powinny być uzgodnione z prowadzącym przedmiot.
  - Autor opracowania powinien umożliwić prowadzącemu przedmiot wgląd do promptów i odpowiedzi NSI wykorzystanych w czasie powstawania dokumentacji opracowania.
  - Autor opracowania powinien jednoznacznie w dokumentacji oznaczyć fragmenty opracowania powstałe przy wykorzystaniu NSI (np. w przypisach dolnych).
  - Wykorzystanie NSI przez Autora opracowania nie zwalnia studenta z odpowiedzialności za: wszelkiego rodzaju błędy, wskazanie nieistniejących źródeł literaturowych, odpowiedzialności za nieakceptowalne treści moralne i etyczne czy też odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich.

Zakres opracowania	Dozwolone	Niedozwolone
Praca koncepcyjna	• przeprowadzenie burzy mózgów w celu identyfikacji pytań badawczych	• generowanie całej koncepcji pracy pisemnej (poszczególnych rozdziałów) wraz z ich treścią • generowania hipotezy/tezy/pytania badawczego/celu opracowania
Pozyskiwanie wiedzy i przegląd literatury	• wyszukiwanie literatury związanej z wybranym problemem • generowanie słów kluczowych związanych z wybranym problemem • streszczanie tekstów na potrzeby zrozumienia danego problemu (bez wykorzystania tych streszczeń w dokumentacji opracowania)	
Pisanie i operacje na tekście	• korekta językowa • tłumaczenie np. PL-ENG • generowanie tabel na podstawie treści dostarczonej przez autora opracowania • formatowanie bibliografii • optymalizacja struktury opracowania (rozmieszczenie sekcji, rozdziałów, podział na podrozdziały)	• generowanie tekstu (akapitów, rozdziałów), które następnie są tylko edytowane przez Autora opracowania • cytowanie NSI jako źródła informacji • zwiększanie objętości istniejącego tekstu (np. z wykorzystaniem promptu typu: dopisz pięć zdań do rozdziału „Podsumowanie").
Grafika	• generowanie grafik na podstawie odręcznie narysowanych rysunków autora opracowania • tworzenia wykresów, diagramów, schematów,	• tworzenie grafik przypominających fotografie lub ilustracje
	infografik według szczegółowych instrukcji autora opracowania	
Programowanie	• tłumaczenie kodu między językami programowania • generowanie kodu na podstawie opisu algorytmów • wykorzystanie systemów inteligentnego uzupełniania kodu	
Analiza danych	• wyszukiwanie danych	• interpretacja wyników • generowanie opisów badań • generowanie wniosków
Równania matematyczne	• upraszczanie równań i wzorów matematycznych • generowanie kodu (np. LaTeX-a) dla równań matematycznych na podstawie tekstu dostarczonego przez autora opracowania	

ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZI AI

ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZI AI

- Wytyczne dla wykładu:
  - Wykorzystanie narzędzi AI musi być świadome
    - Należy opracować plan zastosowania AI do realizacji danego zadania oraz określić warunki ewaluacji
    - Podjąć próbę wyciągnięcia wniosków, co do możliwości oraz trybu zastosowania danego narzędzia
  - Wykorzystanie narzędzi AI musi być krytyczne
    - Należy przeprowadzić krytyczną analizę otrzymanych wyników
    - Należy udokumentować i uzasadnić proces weryfikacji odpowiedzi

ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZI AI

- Poziom uczelni:
  - https://di.pwr.edu.pl/oprogramowanie/ai/zalecenia-korzystania-z-narzedzi-ai
- Poziom wydziału:
  - https://wit.pwr.edu.pl/fcp/BGBUKOQtTKIQhbx08SIkTUg1CUWRuHQwFDBoIVURNFDgPW1ZpCFghUHcKVigEQR1BXQEsKTwdAQsKJBVYCRIYdxdFDy4Z/190/public/studenci/dyplomowanie/wytyczne_ai_na_wit_w1.pdf

LITERATURA PODSTAWOWA:

- J. Price, Oracle Database 12c i SQL. Programowanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
- L. Barney, M. McLaughlin, Oracle Database 12c. Programowanie w języku PL/SQL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
- K. Loney, Oracle Database 11g. Kompendium administratora, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.
- A. Pelikant, Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL. eBook, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
- F. Steven, Oracle PL/SQL. Najlepsze praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
- Materiały dostarczone przez wykładowcę.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- T. Connolly, C. Begg, Systemy baz danych, T. 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa 2004.
- H. Ladanyi, SQL, Księga eksperta, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2000.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- T. Connolly, C. Begg, Systemy baz danych, T. 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa 2004.
- H. Ladanyi, SQL, Księga eksperta, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2000.